

국방논단

제2069호(25-46) 2025년 12월 8일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

드론의 원활한 획득을 위한 제언

홍석수 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
sshong@kida.re.kr

최서준 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
chltjwns1@kida.re.kr

강태원 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
twkang@kida.re.kr

러시아-우크라이나 전쟁은 드론이 현대전 양상을 변화시킬 수 있음을 입증하였다. 드론은 정찰과 타격 등 다양한 임무에서 운용되며 기존 전력 개념을 뒤흔들고 있다. 이로 인해 신속한 드론 전력 확보는 각국의 국가 안보 핵심 과제로 부상했으며 우리 군 역시 드론 전력의 확보와 신속한 획득체계 마련이 점점 더 중요해지고 있다.

우리 군은 드론을 무기체계와 전력지원체계로 구분하여 획득하고 있으며, 무기체계는 일반적인 획득절차에 따라, 전력지원체계는 유사하지만 조금 더 간소화된 절차에 따라서 획득한다. 전력지원체계의 경우는 경계 및 정찰, 교육훈련, 수송 등 목적에 따라 다양한 예산계정을 통해 드론을 획득하고 있으며 우수 상용품 시범사용 제도를 활용하는 경우도 있다. 미국에서도 드론을 포함한 무인체계의 신속한 획득을 위해 여러 가지 노력을 취하고 있는바, 본고에서는 미국에서 추진하고 있는 정책적, 제도적 사례를 토대로 우리나라의 효율적인 드론 획득을 위한 방안을 제안하였다.

미국은 대량복제정책(Replicator Initiative)을 통해 저비용 드론의 대량 획득 및 배치를 추진하고 있으며 Blue UAS를 기반으로 신뢰성이 검증된 상용 드론을 신속하게 획득하고 있다. 또한 조직 측면에서는 국방혁신단(DIU)이 특허거래권한(OTA) 등 제도적인 기반하에 민간 혁신기술을 국방 분야에 빠르게 도입하고 있다. 이 중에서 신속한 드론 획득의 기반이 되는 핵심은 Blue UAS라 하겠다. 이러한 사례를 토대로 우리 군의 드론 획득체계 개선을 위한 제도적 방안으로 첫째, 우수 상용품 시범사용 제도의 활성화를 제안한다. 우선, 현행 제도를 적극 활용함으로써 군은 상용 드론을 운용·평가하여 실전적 성능을 신속히 확인하고, 시범적으로 빠르게 도입하여 기존의 획득절차를 보완할 수 있다. 둘째, 한국형 Blue UAS 제도의 신설을 제안한다. 검증 절차를 거쳐 보안성과 안정성을 인증받은 상용 드론을 별도의 목록으로 관리하고 이를 군내에 공유함으로써 신뢰성을 확보한 혁신 기술을 보다 빠르게 전력화할 수 있을 것으로 기대된다.

러시아-우크라이나 전쟁은 드론, 특히 인공지능(AI)이 탑재된 드론이 현대전의 판도를 바꿀 수 있다는 사실을 여실히 보여주고 있다. 이 전쟁에서 양측은 정찰, 포격 유도, 후방 보급, 직접타격 등 다양한 임무에 드론을 광범위하게 활용하였다.¹⁾ 예를 들어 우크라이나군은 FPV(First Person View) 드론에 폭약을 탑재한 저가 자폭드론을 대량 운용하여 러시아의 전통적 기갑전력을 교란했고, '25년 6월의 '거미줄 작전'에서는 AI 드론이 러시아 공군기지에 침투하여 주요 공중전력에 타격을 입히기도 하였다.²⁾ 또한 AI를 활용해 여러 대의 드론을 군집(swarming)으로 동시 운용하며 작전을 수행했다. 러시아 역시 AI 드론의 중요성을 인정하고 드론 생산을 획기적으로 확대하는 등 대응에 나서고 있다.³⁾ 이처럼 러-우 전쟁은 AI와 드론이 결합된 미래전의 실험장으로 불릴 만큼 혁신적인 전술 변화를 보였다.

최근에는 북한이 러시아로부터 공격 드론 기술을 이전받은 데 이어 자국 내 공장에서 드론을 직접 생산할 예정이라고 우크라이나 군 당국이 밝힌 바 있다.⁴⁾ 멀리 떨어진 유럽에서의 전쟁이라고 치부하기에는 드론의 위협이 바로 우리의 현실이 될 수도 있는 상황이 되었다. 우리나라도 정찰, 경계, 교육훈련, 수송 등의 목적으로 드론을 운용하고 있으나, 북한의 움직임에 대비하고 빠르게 진화하는 현대전의 양상에 발맞추기 위해서는 신속한 드론 전력의 확보가 필요한 시점이다. 국방부에서는 지난 '25년 9월, 50만 드론전사 양성을 위해 교육훈련용 드론을 대량으로 확보할 계획이라고 밝힌 바 있다.⁵⁾

이처럼 대량으로 신속하게 드론을 획득하는 것이 보다 중요해진 시점에서, 본고에서는 먼저 우리나라의 드론 획득경로를 살펴보았다. 그리고 동일한 이슈에 직면해 있는 미국에서는 드론을 신속하게 획득하기 위해 어떠한 노력을 하고 있는지 파악하였다. 그 결과를 바탕으로, 대표적인 사례라 할 수 있는 대량복제정책(Replicator Initiative), Blue UAS(Unmanned Aerial System) 프로그램 그리고 관련 업무를 수행하는 국방혁신단(DIU: Defense Innovation Unit)⁶⁾의 역할을 서술하였다. 이를 종합적으로 고려하여 미국의 사례가 우리나라 드론 획득에 주는 시사점 및 드론을

1) 김학기. (2023). “우크라이나 전쟁과 드론, 한국 산업에 대한 시사점.” 『KIET 산업경제』.

2) 송승중. (2025. 6. 15.). “우크라이나 ‘거미줄 작전’이 보여준 전쟁의 미래.” 『주간조선』.

3) 신창용. (2024. 9. 20.). “푸틴 “올해 드론 생산량 10배 늘릴 계획”.」 『연합뉴스』.

4) 이근평·이유정. (2025. 6. 10.). “우크라 “러, 北에 자폭드론 생산 지원”...대량생산 독려한 김정은, 믿는 구석 있었다.” 『중앙일보』; 정철환. (2025. 8. 4.). “러·이란·北 ‘드론 커넥션’...“평양에 기술 이전, 자폭 드론 만든다.” 『조선일보』.

5) 국방부 보도자료. (2025. 9. 4.).

6) 미 DoD는 국방혁신단을 설립하여 민간 상용기술의 차세대 전력 접목을 통한 군사력 강화를 도모하고 있다.

효율적으로 획득하기 위해 개선할 수 있는 제도적 방안을 제언하였다.

한국의 드론 획득현황

우리나라는 드론을 크게 무기체계와 전력지원체계로 구분하여 획득하고 있다. 무기체계는 방위사업청 주관으로 일반적인 무기체계 획득절차에 따라 사업을 진행하여 전력화한다. 세부적인 절차는 통합소요검토를 통한 소요 제기, 통합소요기획, 소요 결정, 사업추진기본전략수립, 연구개발 또는 구매를 통한 전력화로 이어진다. 과거부터 이러한 일련의 절차를 통한 전력화에 평균 10년 이상 소요된다는 것이 지속적으로 문제가 되었기 때문에 '24년부터 선행연구, 소요검증, 분석실험 등을 동시에 수행하는 통합소요기획 절차를 신규로 도입하였다. 일반적인 절차 외에도 긴급소요, 신속소요를 통해 무기체계를 보다 신속하게 획득하기 위해 노력하고 있다.

전력지원체계에서의 드론은 정찰, 경계, 교육훈련 등 다양한 목적으로 활용되고 있다. 그래서 드론 획득을 위한 예산도 여러 세부사업에서 집행된다. 예로, 경계 및 정찰용 드론은 '군수지원 및 협력' 프로그램의 '항공장비(획득)' 세부사업에, 훈련용 드론은 '군수지원 및 협력' 프로그램의 '주요기관 교육용 탄약' 또는 '군인사 및 교육훈련' 프로그램의 '공통교보재지원' 세부사업에 편성, 집행하고 있다. 전력지원체계의 드론도 무기체계와 유사한 절차를 따라 획득한다. 다만 '24년에 폴란드로부터 자폭드론을 구매한 사례와 같이 사전에 기종과 규모에 대한 대략적인 공감대가 형성되는 등의 여건이 갖춰져 있다면 1년 이내에 드론을 획득하는 것도 가능하다.⁷⁾

일반적인 구매를 통한 획득 외에도 전력지원체계에서는 우수 상용품 시범사용 제도를 활용하여 드론을 획득할 수 있다. 제도의 목적은 시범적으로 상용품을 사용한 후 장병의 만족도가 높은 민간의 제품을 적시에 도입하는 것이다. 해당 제도의 법적 근거는 크게 「국방전력발전업무훈령」과 「군수품 상용화 업무훈령」에 명시되어 있다. 먼저 「국방전력발전업무훈령」에 따르면 구매의 경우, 전·평시 민간자원을 최대한 활용하여 경제적 군 운용과 전시 효율적인 동원체제를 유지하기 위해 상용품 획득을 확대하는 것을 명시하고 있다. 특히, 예산편성 및 집행 시 우수 상용품 시범사용으로 결정된 품목의 경우 전력지원체계 사업계획서에 반영하고 해당 품목을 우선적으로 국방중기계획에 반영하는 것을 명시함으로써 비교적 빠른 획득을 가능하게 한다.

7) 폴란드와 진행 중인 대규모 방산 수출 계약 및 폴란드와의 호혜적 관계 등을 고려한 구매 결정이었음. '24년 '주요기관 교육용 탄약' 예산은 드론을 구매하기에 부족한 액수였으나 이·전용을 통해 예산을 추가 확보하였음.

다음으로 「군수품 상용화 업무 훈령」은 우수 상용품 시범사용을 위한 품목 발굴, 평가, 구매, 관리, 운용적합성 평가 등 전반적인 사항을 구체적으로 규정하고 있다. 제도의 추진 절차는 <그림 1>과 같이 5단계로 진행된다. 우수 상용품 시범사용 제도는 군에서 상용품을 기존의 획득체계보다 비교적 빠르게 시범적으로 도입하여 획득의 신속성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 현재 민간의 혁신 기술을 빠르게 도입할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 또한, 전력지원 체계를 포함한 군수품 도입 전 과정을 대내·외에 공개적으로 진행하여 군수시장의 개방성과 투명성을 제고할 수 있는 제도이다.



<그림 1> 우수 상용품 시범사용 제도 추진절차

자료: 국방부. (2025). “2025년 우수상용품 시범사용 제품설명회”

현재 ‘군사용 적합’ 판정을 받은 우수 상용품 시범사용 품목은 89개(2025년 6월 기준)이며, 군별로 보면 육군 26개, 해군 19개, 공군 14개, 해병대 22개, 국직 8개의 품목을 포함하고 있다.⁸⁾ 군사용 적합 판정을 받은 품목을 연도별로 보면 2022년에 19개, 2023년에 20개, 2024년에 36개로 점진적으로 증가하는 추세이다. 이 중 드론과 관련된 품목은 국군수송사령부에서 시범사용 적합 품목으로 인증받은 2개만 존재하여 아직 드론과 관련된 품목 중 군사용 적합 판정을 받은 실적은 미미한 수준인 것으로 보인다. 더 나아가 적합 판정을 받은 드론 품목 2건 모두 유효기간 만료일이 '25년 10월이기 때문에 드론에 대한 우수 상용품 품목 발굴 및 시범사용 제도 활용을 적극적으로 고려해볼 시점이다.

드론 전력의 신속한 획득을 위한 미국의 노력

미국은 러시아-우크라이나 전쟁 사례를 토대로 드론과 같은 저비용 무인체계의 대량, 신속한

8) 자료: 국방부. (2025). 국방부 우수 상용품 시범사용 적합품목 현황

전력화가 필수적이라는 인식을 가지고 관련 정책을 추진하고 있다. 바이든 행정부 시기에는 대량 복제정책을 추진하였으며 트럼프 2기 행정부에서는 미국산 드론을 장려하고 획득 소요기간을 단축시키기 위해 노력하고 있다.

<표 1> 바이든-트럼프 행정부의 드론 관련 정책 비교

행정부	바이든 ('21년 ~ '24년) ⁹⁾	트럼프 2기 ('25년 ~) ¹⁰⁾
명칭	대량복제정책(Replicator Initiative): 군사용 저비용 드론 대량 획득·배치	자율무인체계의 주도권 확보 정책: 규제 해제, 미국산 드론 장려, 산업-군사통합 전략
특징	중국의 군사력 팽창 대응, 대량 생산, 신속 획득	AI-자율무기체계 융합 촉진, 민군 통합 산업육성, 저비용 무인체계의 획득기간 획기적으로 단축

대량복제정책은 “향후 18~24개월 내에 수천 대 규모의 자율 무인체계를 전력화”하는 것을 목표로 하며, 중국의 급격한 군사력 증강에 대응하기 위한 방안 중 하나로 제시되었다. 대량복제정책의 1차 목표는 공중·해상·지상 등 다영역에 걸친 자율 시스템 수천 대를 2년 내 실전 배치하는 것이고, 2차 단계에서는 소형 드론 위협에 대한 대응(UAS 격추 능력 강화)에 초점을 맞추고 있다.¹¹⁾

Blue UAS

Blue UAS 프로그램은 미 국방혁신단이 주도하는 혁신적인, 상향식(bottom-up) 획득체계의 대표 사례로 꼽힌다. Blue UAS는 2020년 미 의회가 보안상의 이유로 중국산 드론 및 부품 사용을 금지한 이후, 대안을 마련하기 위해 시작되었다. 국방혁신단은 상용 드론 기업들을 신속히 발굴·평가하여 미군이 믿고 쓸 수 있는 인증된 드론 목록(Cleared list)을 구축했고, 이를 통해 일선 부대가 복잡한 절차 없이 승인된 드론을 신속하게 구매·운용할 수 있도록 하였다.¹²⁾ 초

9) U.S. Department of Defense. (2023. 8. 28.). Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks keynote address: The urgency to innovate. Retrieved from <https://www.war.gov/News/Speeches/Speech/Article/3507156/deputy-secretary-of-defense-kathleen-hicks-keynote-address-the-urgency-to-innov/> (검색일: '25. 10. 31.)

10) The White House. (2025). Unleashing American Drone Dominance. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/unleashing-american-drone-dominance> (검색일: '25. 10. 31.); U.S. Department of Defense. (2025, July 10). Unleashing U.S. Military Drone Dominance [Memorandum]. Office of the Secretary of Defense, Washington, D.C.

11) Kelley Saylor. (2025). “DoD Replicator Initiative: Background and Issue for Congress.” Congressional Research Service. (IF12611).

12) Brandi Vincent. (2024. 8. 16.). “What’s unique about DIU’s new prize challenge to extend the Pentagon’s drone supply.” 『DefenseScoop』.

기 Blue small UAS에서는 미 육군의 검토를 거쳐 5개 업체가 선정되었으며, 이후로 지속적인 목록 최신화를 통해 '25년 9월 기준으로 25개 업체의 드론 35종이 등록되어 있다. 이 과정에서 국방혁신단은 드론 업체의 인증 신청을 상시 접수, 검토하여 목록을 관리하였다. '24년에는 “Blue UAS Refresh Challenge”를 통해 인증 목록을 대규모로 업데이트하기 위한 작업을 진행하고 있다.

Blue UAS 프로그램의 특징은 인증과 선별(Select)로 구분되는 이원화된 체계라는 것이다. 먼저, 인증 목록은 국방수권법(NDAA¹³⁾ 준수, 사이버 보안 기준 충족, 부품의 보안 취약성 여부 등에 대해 검증을 거친 드론으로, 제조사의 자체 신청을 통해 비교적 신속히 등재될 수 있다. 즉, 외부 전문평가기관이 드론의 공급망 위험과 사이버 보안 등을 검증하여 NDAA상의 조건을 만족한다고 입증하면 해당 기종을 목록에 추가하는 방식이다. 둘째, “Blue UAS 선별(Select) 목록”은 각 군 등 주요 협력 기관의 요청에 의해 새롭게 추가되었으며, 인증 목록 중에서 추가적인 사이버 보안 및 성능 평가를 거쳐 선별된 드론 기종으로 운영 승인(ATO: Authority to Operate)까지 획득한 것을 말한다.¹⁴⁾

<표 2> Blue UAS 인증 드론이 준수해야 하는 NDAA상 조건

Blue UAS 인증 목록 내 드론은 FY20 NDAA 제848조, FY23 NDAA 제817조를 충족해야 함 ¹⁵⁾	
▶ (FY20 NDAA 제848조) 외국산 무인항공기 시스템의 운용 또는 조달 금지¹⁶⁾ - 중국산 또는 중국 기업이 제조·운영·관리하는 드론 및 관련 장비 운용·조달을 전면 금지하는 법적근거 - 정보전, 전자전 등 제한된 군사목적 또는 국가이익상 불가피한 경우에만 예외가 허용	▶ (FY23 NDAA 제817조) 외국산 무인항공기시스템 운용 및 조달 금지 조항의 개정¹⁷⁾ - 2020년 제848조의 “중국산 드론 금지” 규정을 강화·확대 - 계약 체결 자체를 금지하고, 대상국을 러시아·이란·북한까지 확대 - DJI 등 미 국방부가 계약할 수 없는 기업(Covered UAS Company) 명시

13) NDAA: National Defense Authorization Act

14) 국방혁신단 홈페이지 참조(<http://www.diu.mil/blue-uas-cleared-list>).

15) Defense Innovation Unit. (2025). Blue UAS Refresh List and Framework: Platforms and Capabilities Selected. Retrieved from <https://www.diu.mil/latest/blue-uas-refresh-list-and-framework-platforms-and-capabilities-selected>(검색일: 25. 10. 31.)

16) NDAA for Fiscal Year 2020 (Public Law 116-92). Section 848: Prohibition on operation or procurement of foreign-made unmanned aircraft systems.

17) NDAA for Fiscal Year 2023 (Public Law 117-263). Section 817: Modification to prohibition on operation or procurement of foreign-made unmanned aircraft systems.

Blue UAS 프로그램의 운영구조도 주목할 만하다. 국방혁신단은 자체 예산으로 드론을 개발하는 것이 아니라, 상용 신기술을 평가·인증하는 창구(플랫폼)로서의 역할에 집중하였다. 일례로 2024년 실시된 “Blue UAS Refresh Challenge”에서는 현역 군인들이 평가단으로 참여하여 우크라이나 전쟁 등 실전 교훈에 부합하는 FPV 드론, 군집제어 소프트웨어, 통신·센서 모듈 등을 선별하였다. 이는 실제 사용자인 병사들의 피드백을 적극 반영함으로써, 현장의 수요에 맞는 기능을 갖춘 드론을 더욱 빠르게 도입하려는 시도였다. 이렇게 선별된 제품들은 DIU와 국가보안혁신네트워크(NSIN: National Security Innovation Network)의 지원하에 신속한 현장 시험(Demo Day)과 개선 과정을 거쳐, Blue UAS 인증/선별 목록에 추가되고 미군이 구매할 수 있는 자격을 얻게 된다. 정리하면, Blue UAS는 민간 드론 기업들에게 “미 국방부 인증”이라는 신뢰성을 부여함으로써 시장을 육성함과 동시에 군이 시의적절하게 검증된 상용 드론을 도입할 수 있게 한 혁신적 획득 프레임워크인 것이다.

국방혁신단(DIU)

이러한 Blue UAS의 성공에는 국방혁신단의 역할이 결정적인 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 국방혁신단은 우수한 민간 기술을 군에 신속하게 도입하기 위해 2018년 정식 설립되었으며 AI, 자율체계, 우주 등의 분야에 중점을 두고 있다. DIU의 조직 구조는 본부를 실리콘밸리에 두고 주요 기술 거점에 파견조직을 운영하면서 민간 혁신생태계와 국방의 요구를 잇는 가교 역할을 하고 있다. 특히, 2022년 이후 국방혁신단은 국방부 내 위상이 높아져 2023년에 국방장관 직속 조직으로 격상되었고, 대량복제정책의 실행에도 중추적인 역할을 담당하고 있다.¹⁸⁾ 이를 통해 상부의 전략적 정책 추진과 하부의 기술적 혁신(Blue UAS)을 유기적으로 연결하며, 미군의 드론 전력화에 필요한 민·군 기술접목 플랫폼을 공고히 하고 있다.

국방혁신단은 특례거래권한(OTA: Other Transaction Authority),¹⁹⁾ CSO(Commercial Solutions Opening) 제도²⁰⁾를 활용해 혁신적인 민간의 첨단기술을 국방 분야에 신속하게 도입해왔다. 특례

18) DIU. (2024). 『The Defense Innovation Unit FY 2023 Annual Report』.

19) 주로 R&D나 시제품화(Prototyping)를 위해 사용하는 계약 수단으로 전통적인 획득절차보다 유연하고 빠르게 계약을 체결할 수 있도록 허용한 권한. 일부 문헌자료에서는 ‘신속획득법령’ 또는 ‘기타거래권한’ 등으로 번역하기도 하나 본고에서는 김대인 (2024)의 논문을 참고하여 특례거래권한으로 표기함.

- 김대인. (2024). “「방위사업법」상 시범사업제도에 대한 비교법적 고찰: 미국의 특례거래권한(OTA)제도와와의 비교를 중심으로.” 『저스티스』, 205, pp. 143-174.

20) CSO를 통한 사업대상 선정과정은 국방부가 당면하고 있는 문제에 대한 해결방안 제안서 모집(10일 이내) → 선정된 민간기업

거래권한은 연방조달규정(FAR: Federal Acquisition Regulation) 등의 적용을 받지 않으며 컨소시엄 등 다양한 협력관계를 허용하는 제도로써, 국방혁신단은 이를 활용해 전통 방산기업이 아닌 스타트업·중소기업과 신속히 계약을 맺고, 초기 시제품을 군이 직접 시범 운용하도록 연결하는 독자 경로를 개척해 왔다.

시사점

미국 국방부에서는 상용 드론을 신속하게 획득하기 위한 정책, 제도를 적극적으로 추진하고 있다. 거래권한, CSO와 같은 제도적 측면에 더해, 신속한 획득을 위한 핵심 기반인 Blue UAS 프로그램을 운영함으로써 민간 드론산업과 군의 수요를 연결시키고 있는 것이다. 그 가운데 국방혁신단은 이러한 유연한 계약방식을 적극적으로 활용하여 Blue UAS를 성공적으로 운영하고 있다. 즉, 국방혁신단은 정책의 집행 측면에 초점을 두고 창구(플랫폼) 역할을 충실히 수행하고 있다고 판단된다.

미국도 무기체계의 획득절차와 관련하여 속도를 개선하기 위한 여러 가지 노력을 하고 있지만 기대만큼의 성과를 거두지는 못하고 있다.²¹⁾ 이에 반해 드론의 경우는 상용 드론의 신속한 획득을 위해 여러 전향적인 시도들을 추진하였고 성과를 거두고 있는 것이다. 드론도 연구개발을 통해 군에서 요구하는 성능을 갖춘 기종을 획득할 수 있겠지만 그러한 방식은 일반적인 무기체계 획득절차가 당면하고 있는 문제와 같이 수년이라는 긴 시간이 걸릴 것이기 때문에 발전 속도가 빠른 드론에는 맞지 않다. 비록 Blue UAS의 도입은 중국산 드론, 부품에 대한 보안 측면의 문제에서 시작되었지만 이것이 결국에는 신속한 드론 획득의 핵심 기반으로 작동하고 있다. 최근 미 국방부에서 대령급 지휘관이 소형 드론의 구매 및 운용 여부를 결정할 수 있도록 하는 장관 지휘서신을 하달한바, Blue UAS의 역할과 그 중요성은 더욱 커질 것으로 예상된다.

드론의 원활한 획득을 위한 제언

우수 상용품 시범사용 제도 활성화

궁극적으로는 앞서 서술한 Blue UAS를 벤치마킹하여 한국에도 유사 제도를 도입하는 것을 고려

의 제안서 평가 및 PT발표 → 선정된 기업에게 수정제안서 요청 후 평가를 통한 최종 계약 체결의 절차로 약 60~90일 소요.

21) Government Accountability Office. (2025). 『Defense Acquisition Reform - Persistent Challenges Require New Iterative Approaches to Delivering Capability with Speed』. Government Accountability Office. (GAO-25-108528).

해볼 수 있다. 하지만, 새로운 제도의 도입에는 법령 정비, 제도 홍보, 이해관계자 협의 등 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 따라서 단기적으로는 현행 제도를 적극 활용해 신속한 장비 도입을 추진하는 것이 합리적인 대안이 될 것으로 생각된다. 이러한 상황에서 상용 제품을 신속히 도입할 수 있는 ‘우수 상용품 시범사용 제도’의 적극적 활용이 바로 그 대안이 될 수 있다. 해당 제도는 민간 첨단 기술 장비의 군 적용성을 비교적 단기간에 검증할 수 있으며, 신속한 전력 보강을 가능하게 함으로써 전략적 의미가 크다.

앞서 언급한 바와 같이 현재 군 운용적합 판정을 받은 상용품 89개 중 드론은 2종뿐이며 이마저도 '25년 10월에 유효기간이 만료된다. 이에 반해 '25년도에 신규로 추진 중인 드론은 1건으로 제도의 활용이 미흡한 실정이다. 「군수품 상용화 업무 훈령」상에 상용품 구매 시 후속 군수지원에 대한 부분도 명시하고 있으므로 상용품의 안정적인 운용 측면에서도 도움이 될 수 있다. 본 제도를 보다 적극적으로 검토, 활용 및 활성화하여 상용 드론 중 군 운용적합 판정을 받은 기종 목록을 구축하는 것이 향후 드론의 신속한 획득을 위한 기반을 확보하는 것이라 하겠다. 이를 위해서는 우수 상용품 시범사용제도의 활성화를 위한 예산 측면의 지원도 충분히 이루어져야 할 것이다.

다만, 최근 러시아-우크라이나 전쟁 사례에서 확인되었듯이 드론은 전력지원체계(감시·정찰 위주)라 할지라도 전투 양상 자체를 변화시키는 핵심 수단으로 자리매김하고 있다. 이러한 사례는 드론의 보안성 확보와 조기 전력화가 단순한 선택이라기보다는 필수적 과제임을 나타낸다. 따라서 현행 제도를 활성화하는 대안은 보안성 강화가 반드시 필요하며, 이를 위해서는 Blue UAS의 핵심 검증요소 중 하나인 특정 국가에서 제조된 드론 또는 부품을 제외한다는 내용을 참조하여 현행 규정(「국방전력발전업무훈령」, 「군수품 상용화 업무 훈령」 등)에 접목하는 것이 필요할 것으로 판단된다.²²⁾

한국형 Blue UAS 제도 신설

미 국방부는 국방혁신단 주관의 Blue UAS를 통해 사이버 보안, 안전성 등 엄격한 기준을 충족하는 상용 드론의 인증 목록을 구축하고 있다. 인증 목록 중에서도 운영 승인까지 획득한 선별 목록을 별도로 관리하고 있어 상용 드론의 보다 신속한 전력화를 가능하게 하였다. 우리나라도

22) 현행 군수품 상용화 업무 훈령에는 국내에서 생산된 제품을 우선 구매한다는 조항은 있으나, 드론 등 보안을 특별히 요하는 품목과 관련하여 특정 국가의 제품이나 부품을 제한하는 조항은 부재한 상황.

우수 상용품 시범사용 제도가 있긴 하지만 드론을 포함한 전체 전력지원체계를 대상으로 하고 있고 연간 1~2회 제한적으로 시범사용 품목을 선정한다는 점에서 드론의 신속한 획득에는 한계가 존재한다. 이에 본고에서는 우리 군에서 사용하기 적합한 드론을 신속하게 확보하기 위한 기반을 마련하기 위해 한국형 Blue UAS제도의 신설을 제안한다. 구체적으로 이를 위해 필요한 제도적 근거와 전체 업무 프로세스 관점의 기능적 생태계 구축 필요성에 대해 제시하였다.

① 제도적 근거 마련

우선 제도 도입을 위한 근거를 명확히 할 필요가 있다. 현행법률상에는 군용규격물자를 연구개발한 업체나 중점관리대상업체로부터 군용규격물자를 제조·구매할 때 경쟁할 여유가 없거나 경쟁을 통해 목적을 달성할 수 없는 경우 등에 한해 수의계약을 허용하고 있다.²³⁾ 이에 더 나아가 평가와 검증을 거쳐 만들어진 인증 목록 물품을 대상으로 수의계약이 가능하게끔 그 범위를 확대하여 공개입찰과 경쟁 절차를 생략한 신속 획득이 가능하도록 조항 개정이 필요하다. 더 나아가 한국형 Blue UAS를 위한 계약제도를 신설할 수도 있을 것이다. 심사를 거쳐 사전에 선정된 디지털서비스²⁴⁾를 대상으로 Blue UAS와 유사한 형태(카탈로그 계약방식²⁵⁾)로 획득이 이루어지는 ‘디지털서비스 전문계약제도’의 사례처럼, 「국가계약법 시행령」, 「조달사업에 관한 법률 시행령」 등의 개정을 통해 군용 드론만을 위한 전문계약제도를 신설하는 방안이다. 사전에 선정된 디지털서비스를 이용하기 위해 계약을 하는 경우에는 수의계약으로 진행할 수 있도록 명시한 관련 법령을 참고할 수 있다.²⁶⁾ 두 번째는 보안 및 공급망 안정성 강화를 위한 근거의 마련이다. 미국은 엄격한 사이버 보안 기준과 국방수권법(NDAA) 준수를 규정하여 특정 국가에서 제조되거나 해당 국가 부품이 포함된 드론의 구매를 금지하고 있다.²⁷⁾ 반면 우리나라는 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률(이하 ‘드론법’)」에서 공공부문의 드론 활용을 권장하고 있으나, 국산 드론 활용에 대한 구체적인 기준이 부재한 실정이다. 때문에 외국산 제품·부품 및 기술 활용 시 이를 제지할 근거가 미흡하며, 저렴한 가격의 중국산 부품 선호로 인한 보안과 공급망²⁸⁾ 불안에 대한 우려가 계속되고 있다.²⁹⁾ 이에

23) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제1호 ‘다’목

24) 디지털서비스는 클라우드컴퓨팅서비스, 클라우드 지원서비스, 클라우드컴퓨팅 기술 및 다른 기술·서비스가 융합된 서비스를 말한다.

25) 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제16조(카탈로그 계약) ① 조달청장은 각 수요기관의 다양한 필요를 반영하기 위해 법 제14조 제1항에 따라 상품의 기능이나 특징·조건, 가격 등을 설명한 카탈로그를 제시하는 계약상대자와 공급계약을 체결할 수 있다.

26) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 ‘아’목

27) 미국 국방수권법 848조

「드론법 시행령」 내 무인항공기 등 특정 군수품에 대해 ‘고위험 외국산 구성품 사용 제한’에 관한 조항을 추가한다든지 「방위사업법 시행규칙」 제22조 제3항의 조달계획요구서 검토항목에 부품·펌웨어·데이터 경로 기준을 적격성 요건으로 명문화할 것을 제안한다. 또한 「국방전력발전업무훈령」, 「군수품 상용화 업무 훈령」 등 전력지원체제와 관련된 규정에도 해당 내용을 반영해야 할 것이다.

② 신속획득을 위한 기능적 생태계 구축³⁰⁾

Blue UAS는 인증 목록을 사전에 구축하여 목록 내에 있는 드론을 추가적인 평가 없이 구매하기 때문에 입찰-평가-계약까지 걸리는 시간을 단축한 신속 획득을 가능하게 한다. 이와 같은 신속한 획득은 단순히 인증 목록 내에서 빠른 구매가 가능하기 때문만은 아니다. Foundry,³¹⁾ On-Ramp³²⁾와 같은 Blue UAS 프로그램 내 지원 업무가 함께 맞물려 신속한 획득을 이루어낸다. 따라서 한국형 Blue UAS 도입 시에도 Foundry, On-Ramp와 같은 기능이 함께 운영될 수 있는 생태계 구축이 필요하다. 단기적으로는 전력지원체제 드론만을 대상으로 하되, 장기적으로는 무기체계/전력지원체제의 드론 획득을 통합 관리할 수 있도록 한국형 Blue UAS 전담기관을 마련하여 여러 기관에 분산되어 있는 기능을 한 곳에서 수행할 필요가 있다. 즉, 현재 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소, 국방기술품질원 등에 분산되어 있는 민군기술협력, 부품 국산화 및 국방 중소·벤처기업 육성, 군수품 인증 등의 업무 중 드론과 관련된 것을 통합하여 하나의 기관에서 보다 원활하게 효율적으로 획득과 관련된 업무를 종합 관리할 필요가 있겠다.

맺음말

2026년 국방예산 정부안은 66조 2,947억 원으로 전년도 대비 8.2% 증가한 수치이며 7년 만에 최대폭의 증가이다. 유·무인복합전투체계, 국방연구개발 및 장병 복지 여건 향상 등의 분야에 예

28) 중국은 '24년 말부터 군사적 활용이 가능한 드론 및 부품의 수출을 규제하고 있음.

29) 김한경. (2024. 7. 8.). “[방산 이슈 진단(112)] 군용드론, 중국산 부품 사용 관련 ‘가이드라인’ 마련하고 획득 주도할 국방 거버넌스 정립 필요.” 『뉴스투데이』.

30) 미국의 경우 CSO를 통해 혁신 상용기술을 신속하게 조달할 수 있도록 법적 근거가 마련되어 Blue UAS를 통한 드론의 신속한 획득을 함께 지원하고 있으나, 이는 한국의 법적 여건과는 별개의 개념이기에 방안으로 제시하지 않음.

31) 상용 드론을 군의 목적에 맞게 개량, 시제품화(prototyping)하는 과정을 지원하여 인증 목록에 등재 가능성을 높이는 Blue UAS 내 절차.

32) 민간 업체가 상시 신청 가능한 절차를 통해 인증받을 수 있도록 지원하는 Blue UAS 내 절차.

산이 증액되었다. 이러한 큰 폭의 예산 증가가 온전히 집행으로 이어지고 성과로 나타나기 위해서는 제도적, 행정적인 기반이 갖춰져 있어야 한다. 드론에 있어서, 본고에서 제안한 우수 상용품 시범사용 제도가 현행 제도 중에서 즉시 활용 가능한 방안 중 하나라고 할 수 있다. 궁극적으로는 미국처럼 드론의 신속한 획득 및 유지관리를 위해 Blue UAS 제도를 벤치마킹하여 신설하는 것이 바람직하다고 판단된다. 향후 우리 군의 드론 보유량이 급격히 증가할 것으로 예상되는 만큼, 획득에서의 이점과 더불어 운영유지 측면에서도 목록 관리를 통한 체계적인 후속 군수지원이 가능할 것으로 기대되기 때문이다.

다만, 제도의 신설과 안정적인 운영을 위해서는 우리나라 드론 산업이 발전하여 그 기반을 공고히 하는 것이 필요하겠다. 현재 우리나라의 드론 부품 국산화율은 동체 72.6%, 통신모듈 50.3%, 비행제어컴퓨터 37.5% 순으로 다소 저조한 수준이다. 중국의 시장점유율이 절반 이상을 차지하고 있는 현실에서 가격 경쟁력 역시 높다 보니 중국산 부품에 대한 의존도가 높게 나타난다.³³⁾ 드론 산업의 주무부처는 국토교통부이지만 국방부도 국방연구개발 예산이라든지 과학기술정보통신부와는 민군기술협력 등을 통해서 드론 기술 및 산업 발전에 기여할 수 있도록 방안을 강구할 필요가 있다. 공공 부문 중 대표적인 드론 수요처인 국방부가 국내 드론 산업계의 발전에 기여함으로써 군은 국산 드론을 보다 안정적으로 확보할 수 있기 때문이다. 이를 위해서는 정책을 담당하는 국방부와 사업 관리 측면을 담당하는 방위사업청, 기술개발을 담당하는 국방과학연구소 등 유관 기관 간의 원활한 소통 및 업무 협력이 필수적일 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2067호(11월24일)	권남연·김진호, 한미 함정 건조 및 MRO 협력 방향
제2068호(12월 1일)	최수동, 무기체계 연구개발사업 계약의 발전 방향: 한미 무기체계 연구개발사업 계약 비교 포함
제2069호(12월 8일)	홍석수·최서준·강태원, 드론의 원활한 획득을 위한 제언
제2070호(12월15일)	유준우·권남연·장지홍, 우리 군 근무분야 민간위탁 발전방향: 미군 군수민간지원 프로그램 사례를 중심으로

33) 항공안전기술원. (2024). 『2024년 드론산업 실태조사 보고서』.